

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ

Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı

08/04/2025

No:	Test	C21	C22	C23	Toplam
Adı:					
Soyadı:					

Önemli: Sınav süresi 45 Dakikadır. Sınav süresi boyunca öğrenci kimliğini veya nüfus cüzdanınızı masanın üzerinde bulundurunuz. Cep telefonlarınızı kapatınız. Sınav sorumlularının talimatlarına uyunuz. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakikada sınavı terk etmeyiniz.

A

SORULAR

1. Bir algoritmanın çalışma zamanı analizinde kullanılan en yaygın notasyon nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $\Theta(n)$
- C) $\Omega(n)$
- D) Hepsi

2. Big-O notasyonu hangi durumu temsil eder? (3p)

- A) En kötü durum
- B) En iyi durum
- C) Ortalama durum
- D) Hiçbiri

3. Binary Search algoritmasının zaman karmaşıklığı nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n \log n)$
- D) $O(n^2)$

4. Bir algoritmanın ortalama durum analizinde hangi notasyon kullanılır? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $\Theta(n)$
- C) $\Omega(n)$
- D) Hepsi

5. Bir döngü içinde başka bir döngü bulunan bir algoritmanın karmaşıklığı genellikle nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n^2)$
- D) $O(n \log n)$

6. Quicksort algoritmasının en kötü durum zaman karmaşıklığı nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $O(n \log n)$
- C) $O(n^2)$
- D) $O(\log n)$

A

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı
08/04/2025

7. Merge Sort algoritmasının zaman karmaşıklığı nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n \log n)$**
- D) $O(n^2)$

8. Bir algoritmanın en iyi durum analizinde hangi notasyon kullanılır? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $\theta(n)$
- C) $\Omega(n)$**
- D) Hepsi

9. Dynamic programming, hangi tür problem çözme tekniğidir? (3p)

- A) Divide and conquer
- B) Greedy
- C) Memorization**
- D) Brute force

10. Hangi sıralama algoritması, sabit bellek kullanımıyla en hızlıdır? (3p)

- A) Bubble Sort
- B) Insertion Sort
- C) Selection Sort
- D) Quick Sort**

11. Hashing'de, iki anahtarın aynı hash değerine sahip olması durumuna ne ad verilir? (3p)

- A) Overflow
- B) Underflow
- C) Collision**
- D) Clustering

12. Hangi algoritma, sıralı veri yapılarına en uygundur? (3p)

- A) Binary Search**
- B) Linear Search
- C) Hashing
- D) DFS

13. Hangi algoritma, işlevsel programlamada yaygın olarak kullanılır? (3p)

- A) Divide and conquer**
- B) Dynamic programming
- C) Greedy
- D) Backtracking

14. Divide and Conquer yaklaşımının temel adımları nelerdir? (3p)

- A) Divide, Conquer, Combine**
- B) Split, Solve, Merge
- C) Partition, Solve, Combine
- D) Divide, Solve, Merge

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ

Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı

08/04/2025

15. n değerine bağımlı tek bir döngü içinde bir dizi işlemi gerçekleştiren algoritmanın zaman karmaşıklığı nedir? (3p)

- A) $O(1)$
- B) $O(n)$**
- C) $O(n^2)$
- D) $O(n \log n)$

16. Merge Sort algoritmasının en kötü durum zaman karmaşıklığı nedir? (3p)

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n \log n)$**
- D) $O(n^2)$

17. Hangi sıralama algoritması, çok büyük veri kümelerinde kullanıldığında en etkili sonuçları verir? (3p)

- A) Bubble Sort
- B) Quick Sort**
- C) Insertion Sort
- D) Selection Sort

18. Hash fonksiyonlarının ideal özellikleri nelerdir? (3p)

- A) Dağıtık ve tekdüze sonuçlar
- B) Hızlı hesaplanabilirlik
- C) Çakışma (collision) sayısının minimum olması
- D) Hepsi**

19. Hangi algoritma, sabit bellek kullanımıyla en hızlı sıralama algoritması olarak bilinir? (3p)

- A) Merge Sort
- B) Quick Sort**
- C) Insertion Sort
- D) Bubble Sort

20. Hangi algoritma, büyük veri kümelerinde daha verimli bir sıralama yöntemi sunar? (3p)

- A) Bubble Sort
- B) Quick Sort**
- C) Insertion Sort
- D) Selection Sort

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı
08/04/2025

21. $T(n) = 5T(n/5) + \sqrt{n}$, $T(1) = 1$, $T(0) = 0$ yinelemesinin değeri nedir? (10p)

Cevap 21

Bu yinelemeyi ve başlangıç koşullarını yazalım:

$$T(n) = 5T\left(\frac{n}{5}\right) + \sqrt{n}$$

$$T(1) = 1$$

$$T(0) = 0$$

Bu tür yineleme ilişkilerini çözmek için **Master Theorem** kullanabiliriz.

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

Soruda verilen denklemde

$$a = 5$$

$$b = 5$$

$$f(n) = \sqrt{n} = n^{1/2}$$

Master Teoremi'ne göre, $f(n)$ ile $n^{\log_b a}$ karşılaştırılır.

$$\log_b a = \log_5 5 = 1$$

$$f(n) = n^{1/2}$$

Bu durumda

$$f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) \text{ for some } \varepsilon > 0 \Rightarrow f(n) = O(n^{1-\varepsilon})$$

Yani $f(n)$ polinom olarak $n^{\log_b a}$ 'dan küçük. Bu durumda **Master Teoremi'nin Case 1** geçerlidir:

$$f(n) = o(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n)$$

Sonuç: $T(n) = \Theta(n)$

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı
08/04/2025

22. Aşağıda verilen kod bloklarının yanına zaman karmaşıklıklarını yazınız. (15p)

Kod Bloğu	Zaman Karmaşıklığı
<pre>void pseudo1(int x, int arr []) { int i = 0, j = 0; for(; i < x; ++i) while (j < x && arr[i] < arr[j]) j++; }</pre>	Dıştaki for döngüsü: $i = 0 \rightarrow x$ kez çalışır. İçteki while: j değeri toplamda x kez artar (her artış sadece bir kez olur). Toplamda: i her değeri alırken j sadece bazı durumlarda artar ama toplam x kez. Dolayısıyla her iki döngü toplamda $O(x)$ adımda biter. Zaman Karmaşıklığı: $O(x)$
<pre>int pseudo2(int n) { if (n <= 1) return n; return 2*fun1(n-1); }</pre>	Burada fun1 ifadesi isteğe bağlı olarak, sabit zaman alan bir fonksiyon olarak alınabilir (örneğin $\text{fun1}(n) = O(1)$ ise), ama varsayalım ki $\text{fun1}(n) = O(n)$ gibi doğrusal çalışıyor. Dolayısıyla: $\text{pseudo2}(n) = 2 * \text{fun1}(n-1) \rightarrow O(n)$ Zaman Karmaşıklığı: $O(n)$ Eğer fun1 $O(1)$ alınsaydı $\text{pseudo2}(n) = 2 * \text{fun1}(n-1) \rightarrow O(1)$ Zaman Karmaşıklığı: $O(1)$ olur
<pre>int pseudo3(int n) { if (n <= 1) return n; return fun2(n-1) + fun2(n-1); }</pre>	Burada $\text{fun2}(n) = \text{pseudo2}(n)$ olduğunu varsayarsak: Her çağrıda 2 tane $\text{pseudo2}(n-1)$ çağrısı var. $\text{pseudo2}(n)$ zaten $O(n)$ veya $O(1)$ idi. Ama burada recursive yapı yok, iki tane doğrudan $\text{pseudo2}(n-1)$ çağrısı var. $\text{pseudo3}(n) = 2 * \text{pseudo2}(n-1) = 2 * O(n-1) = O(n)$ Zaman Karmaşıklığı: $O(n)$ veya $O(1)$

23. (15p) Sayma sıralamasının kodu aşağıda verilmiştir. Buna göre

- $\{3, 0, 2, 3, 2\}$ dizisini sıralayınız (10p)
- Algoritmanın zaman karmaşıklığını bulunuz. (5p)

CountingSort(A)

for i = 0 to k do

 c[i] = 0

for j = 0 to n do

 c[A[j]] = c[A[j]] + 1

for i = 1 to k do

 c[i] = c[i] + c[i-1]

A

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı
08/04/2025

```
for j = n-1 downto 0 do
    B[ c[A[j]]-1 ] = A[j]
    c[A[j]] = c[A[j]] + 1
end func
```

Cevap 23

Başlangıç parametreleri

A = {3, 0, 2, 3, 2}

n = 5 (eleman sayısı)

k = 3 (maksimum eleman)

Sayma dizisi oluşturulur

$c[0] = 0$

$c[1] = 0$

$c[2] = 0$

$c[3] = 0$

A dizisindeki elemanlar sayılır

$A[0] = 3 \rightarrow c[3] += 1 \rightarrow c[3] = 1$

$A[1] = 0 \rightarrow c[0] += 1 \rightarrow c[0] = 1$

$A[2] = 2 \rightarrow c[2] += 1 \rightarrow c[2] = 1$

$A[3] = 3 \rightarrow c[3] += 1 \rightarrow c[3] = 2$

$A[4] = 2 \rightarrow c[2] += 1 \rightarrow c[2] = 2$

c = [1, 0, 2, 2]

Kümülatif toplama yapılır

$c[1] = c[1] + c[0] = 0 + 1 = 1$

$c[2] = c[2] + c[1] = 2 + 1 = 3$

$c[3] = c[3] + c[2] = 2 + 3 = 5$

c = [1, 1, 3, 5]

A

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Vize Sınavı
08/04/2025

B[] dizisi oluşturulur ve tersten yerleştirilir

A = {3, 0, 2, 3, 2}

c = [1, 1, 3, 5]

B = boş dizi (5 elemanlı)

Tersten A[j] elemanları için

$j = 4 \rightarrow A[4] = 2 \rightarrow c[2] = 3 \rightarrow B[2] = 2 \rightarrow c[2] -= 1 \rightarrow c[2] = 2$

$j = 3 \rightarrow A[3] = 3 \rightarrow c[3] = 5 \rightarrow B[4] = 3 \rightarrow c[3] -= 1 \rightarrow c[3] = 4$

$j = 2 \rightarrow A[2] = 2 \rightarrow c[2] = 2 \rightarrow B[1] = 2 \rightarrow c[2] -= 1 \rightarrow c[2] = 1$

$j = 1 \rightarrow A[1] = 0 \rightarrow c[0] = 1 \rightarrow B[0] = 0 \rightarrow c[0] -= 1 \rightarrow c[0] = 0$

$j = 0 \rightarrow A[0] = 3 \rightarrow c[3] = 4 \rightarrow B[3] = 3 \rightarrow c[3] -= 1 \rightarrow c[3] = 3$

Sonuç:

B = [0, 2, 2, 3, 3]

Zaman Karmaşıklığı:

Giriş boyutu: n

Maksimum eleman değeri: k

1. c dizisini sıfırlama $\rightarrow O(k)$
2. A dizisinden sayma $\rightarrow O(n)$
3. Kümülatif toplama $\rightarrow O(k)$
4. Yerleştirme $\rightarrow O(n)$

Toplam: $O(n + k)$